Simpósio de Assistência Farmacêutica: Conectando Tecnologia,
Clínica e Segurança em Farmácia Hospitalar

Segurança do Paciente no Bloco Cirúrgico: Erros de Medicação em Alta Pressão

Barreiras no Centro Cirúrgico

Luis Antonio Diego

05 de novembro de 2026

INTO
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

GPEFAR



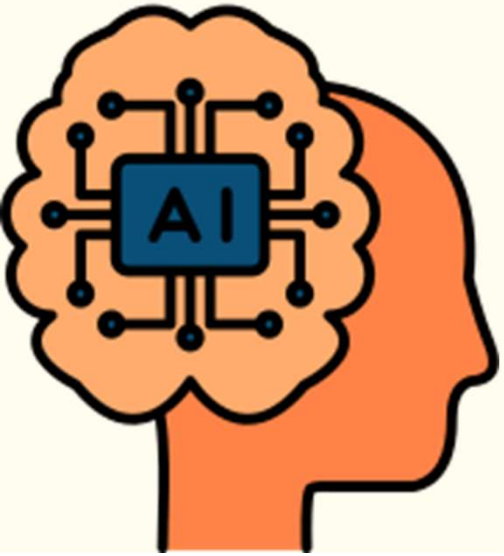
DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

Em atendimento à RDC nº 96/2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Resolução CFF nº 724/2022, declaro que:

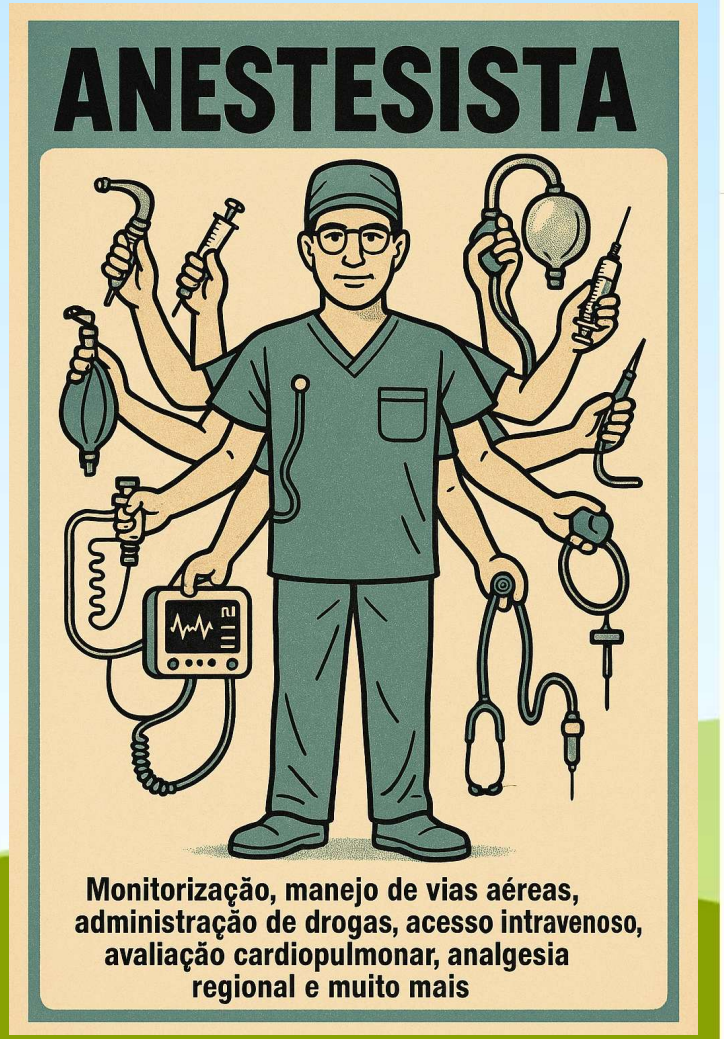
- Não desenvolvo pesquisa patrocinada pela indústria farmacêutica.
- Não possuo vínculo ou interesse financeiro ou comercial com empresas do setor farmacêutico que possa configurar potencial conflito de interesses nesta apresentação.
- Atuo como: Professor Associado da Fac. Medicina da UFF
- Declaro, ainda, possuir autonomia e inteira responsabilidade pelo conteúdo e pelas informações apresentadas.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) nesta apresentação, quando **aplicável, teve caráter auxiliar**, podendo envolver apoio na organização, revisão, elaboração ou aprimoramento de conteúdos.



O conteúdo apresentado é de **responsabilidade dos autores**, que realizaram a revisão e validação das informações, **mantendo a responsabilidade pela autoria, precisão e integridade do trabalho**.



Sobre o Palestrante

Luis Antonio Diego

Professor Associado da Fac. Medicina da UFF

Professor do Programa de Pós-graduação de Gestão Farmacêutica da UFF

Doutor em Anestesiologia pelo PPG Anestesiologia UNESP Botucatu

Presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia gestão 2024

Membro da Câmara Técnica de Anestesiologia do CFM

DINÂMICA DA SALA DE OPERAÇÕES



✓**Alternância** rotina x eventos críticos

✓Medidas preventivas → ↓ probabilidade de ocorrência de alguns eventos, mas os "**efeitos colaterais**"...

✓ Estado real do paciente → **Aferição indireta**

✓ Padrões muitas vezes **ambíguos**

✓ Monitoração invasiva → Vulnerabilidade: **artefatos e interpretações incertas**.

J. M. Orasanu, & T. . Connolly (1993) The reinvention of decision making

DINÂMICA DA SALA DE OPERAÇÕES



- ✓ **Multiprofissional**

  Formação profissional diversa

  Objetivos, habilidades e limitações diferentes

- ✓ **Objetivos organizacionais e normativas**

  Da própria OS, departamentos, instituições e profissão

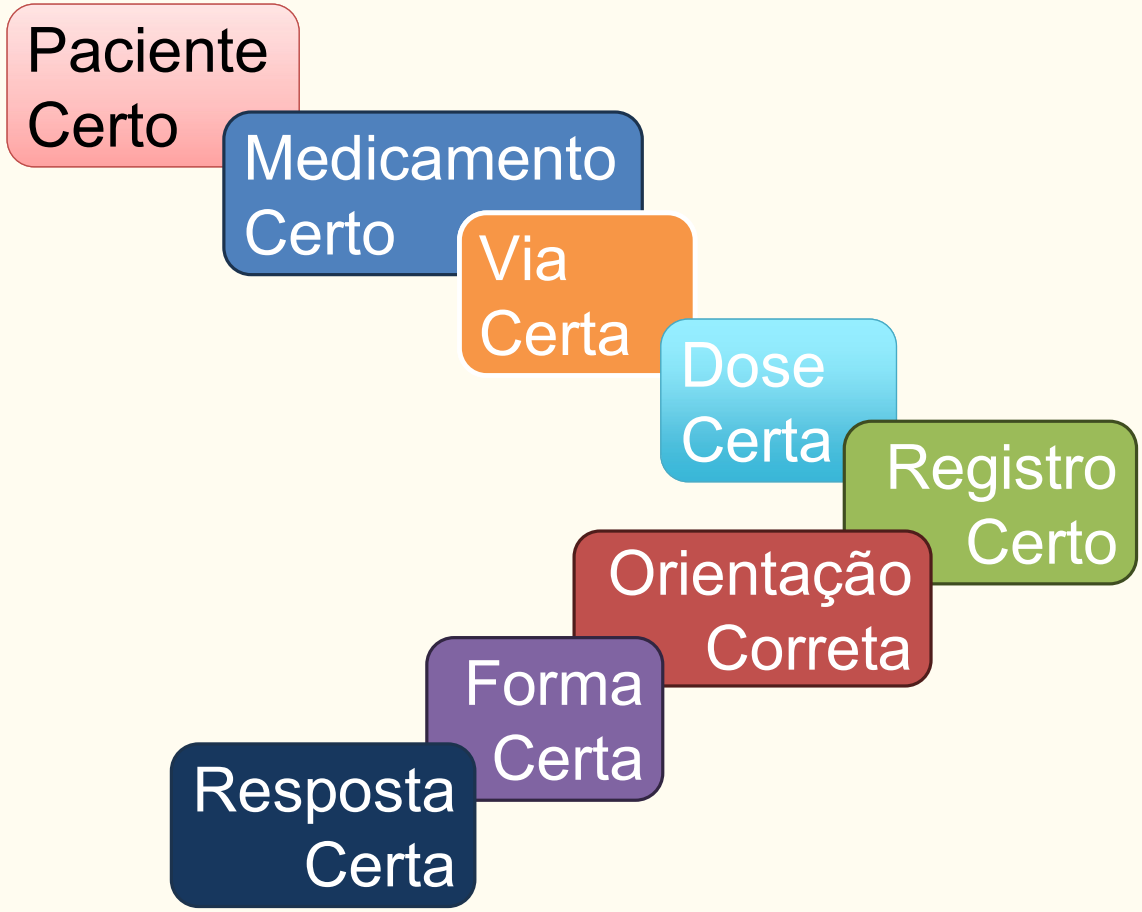
- ✓ **Diversos cenários**

  Hospitalar, Ambulatorial, SADT

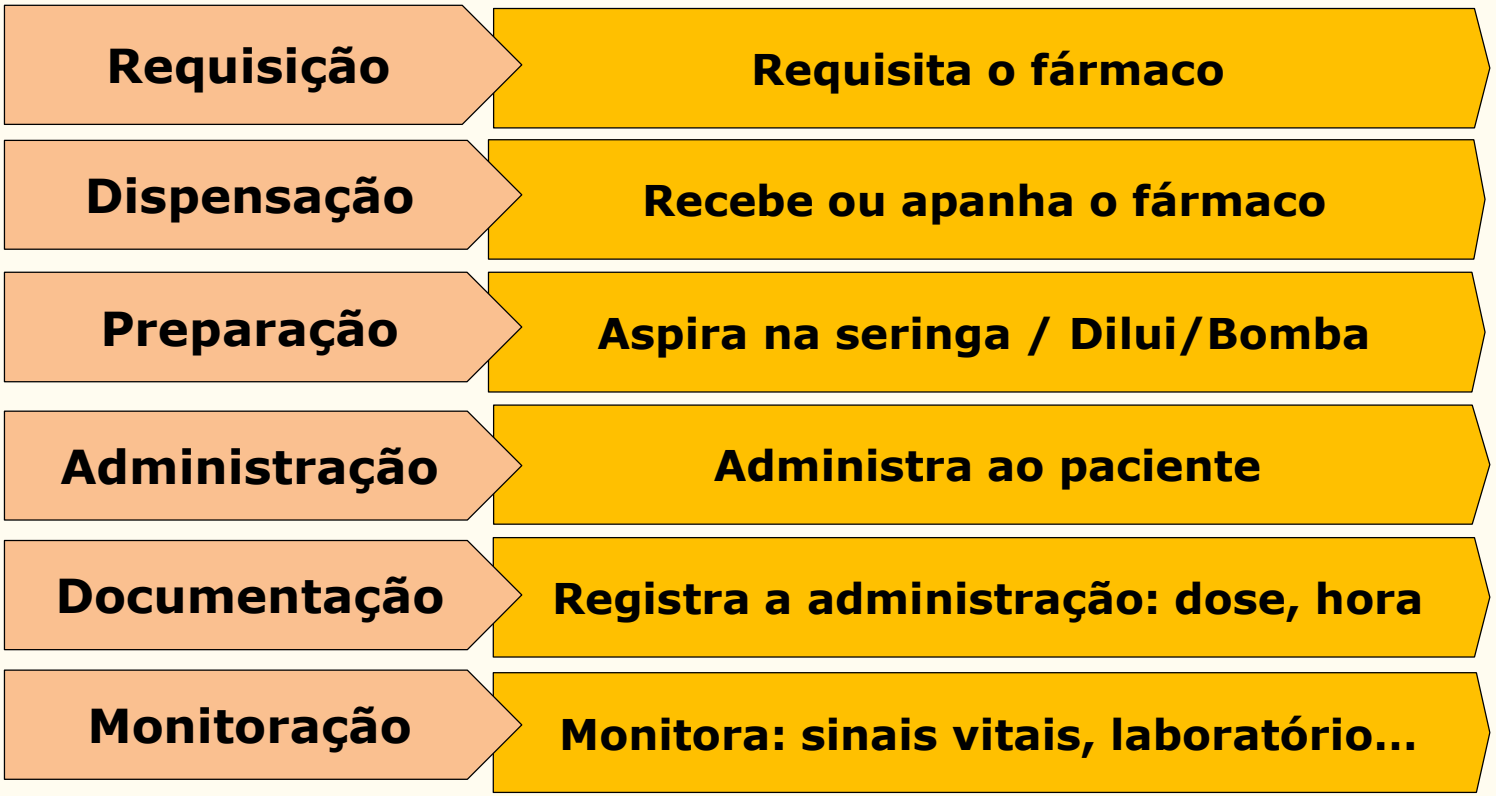
FLUXO SEGURO DOS MEDICAMENTOS

1. Prescrição segura
2. Validação farmacêutica
3. Preparo seguro
4. Dispensação segura
5. Administração segura
6. Monitoramento pós-administração

.



ESTÁGIOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FÁRMACOS

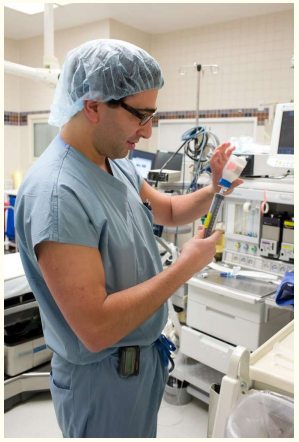


ESTÁGIOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FÁRMACOS

PRESCREVE/ Escolhe



PREPARA



- ✓ Muitos fármacos
- ✓ Fármacos “potentes” (MAV)
- ✓ Diversas vias Doses diferenciadas
- ✓ Intervalos reduzidos
- ✓ Diversidade de bombas infusão

ESTÁGIOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FÁRMACOS

ADMINISTRA



≈ 10 administrações por anestesia

Muitas de alta vigilância (opioides, bloqueadores neuromusculares, vasopressores), com doses ajustadas ao minuto.



Sem conferência independente

Preparo Solitário

Na enfermaria, prescrição, validação farmacêutica e administração passam por pessoas diferentes. No bloco, não.

CAUSAS MAIS COMUNS

- ✓ Dispensário desorganizado
- ✓ Falta de rotulagem da seringa
- ✓ Dose / Concentração errada(s)
- ✓ Falta de atenção (ler corretamente)
- ✓ Etiqueta ilegível / conflitante
- ✓ Rotulagem incorreta da seringa
- ✓ Deixar de aplicar

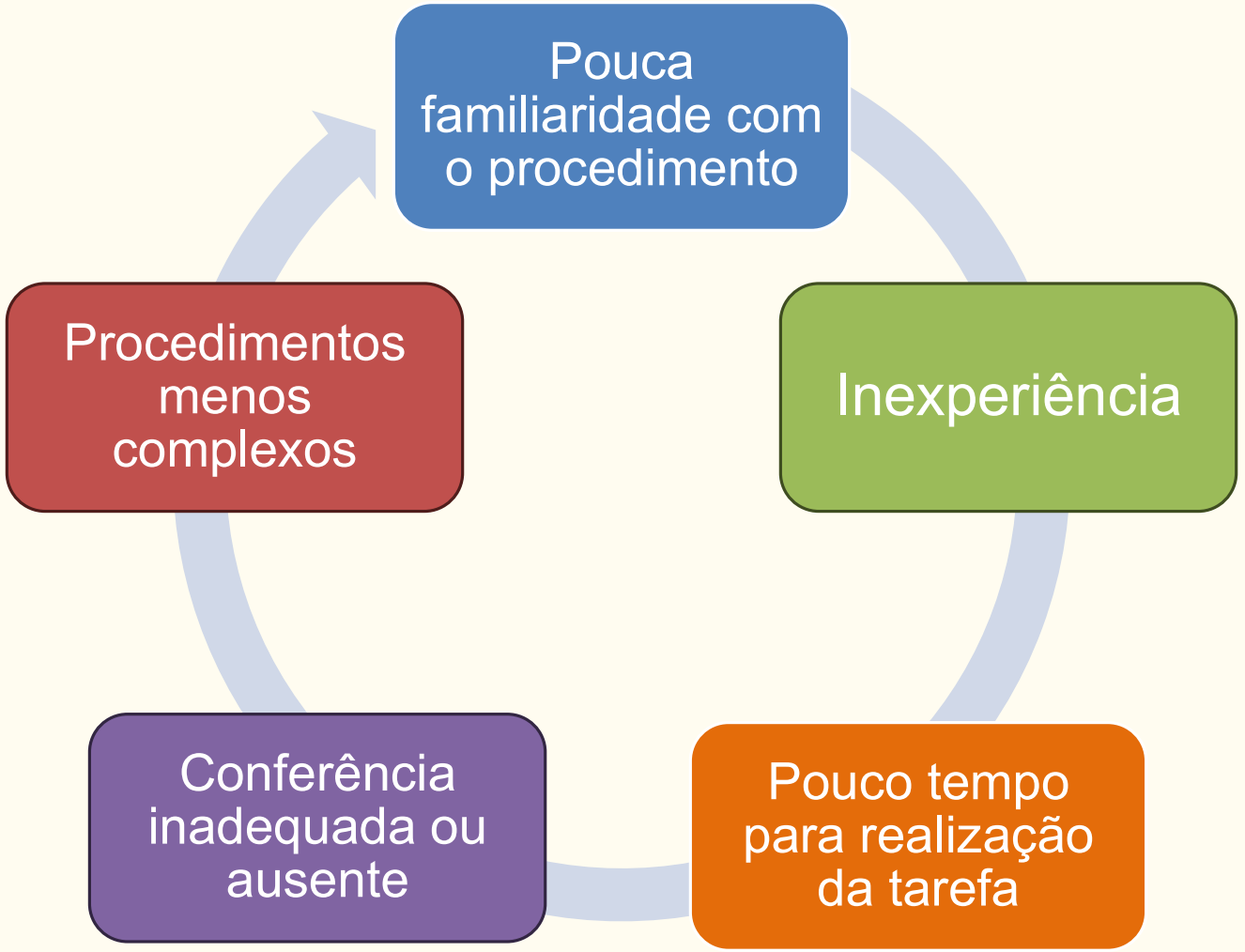


CAUSAS MAIS COMUNS

- ✓ Distração com outras atividades
- ✓ Restrição visual
- ✓ Dependência excessiva de outras pessoas
- ✓ Tempo de produção



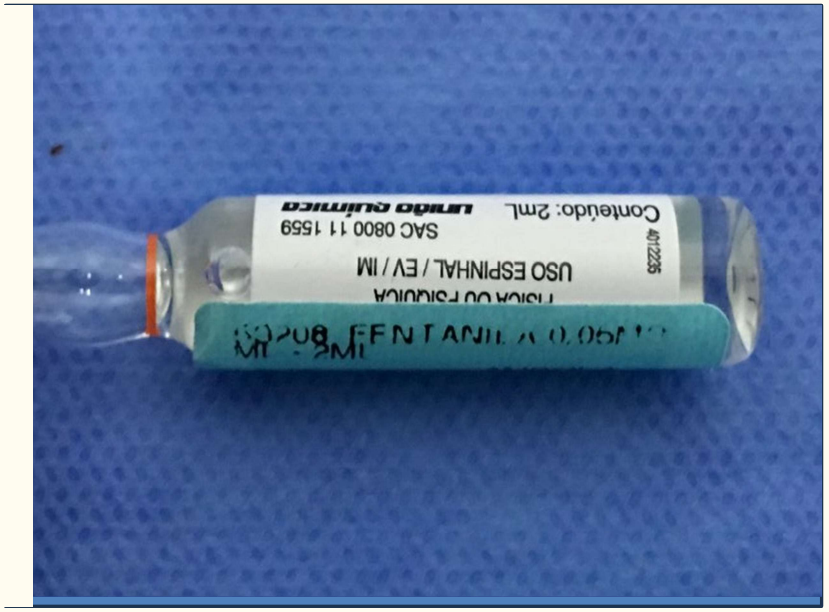
SITUAÇÕES QUE FAVORECEM O ERRO



Tully MP,et al. Drug Saf. 2009

SITUAÇÕES QUE FAVORECEM O ERRO

- ✓ **Etiquetagem extra**
- ✓ Interface homem-equipamento desfavorável
- ✓ Insumos diferentes
- ✓ Violação de protocolos
- ✓ Ausência de supervisão



Tully MP,et al. Drug Saf. 2009

OUTROS FATORES DESENCADEANTES RELACIONADOS A(AO):

Prescritor	Falta de experiência e conhecimento; conciliação; sobrecarga de trabalho e fadiga
Ambiente	Equipe insuficiente; sobrecarga de trabalho; falta condições adequadas: barulho, distração, iluminação.
Equipe	Qualidade da supervisão; comunicação; alunos; residentes.
Complexidade do procedimento	Diversas medicações; pouco conhecidas.
Paciente	Problemas de comunicação; peculiaridade da prescrição: crianças, idosos.

OUTROS FATORES DESENCADEANTES (LATENTES)

Hierarquia rígida	Dificuldade de questionar o superior.
Desvalorização do ato de prescrever	Prescrição é tida como tarefa ”mecânica”.
Treinamento	Falta de treinamento.
Feed-back	Falta de feed-back quando um erro é identificado.
Integração	Falta de integração entre equipes: médico-farmacêutico.

Factors influencing in-hospital prescribing errors: A systematic review

Rashudy F. Mahomedradja*, Michiel Schinkel, Kim C. E. Sigaloff, Michael O. Reumerman, René H. J. Otten, Jelle Tichelaar, Michiel A. van Agtmael
*Corresponding author for this work

Affiliatie UvA, Internal Medicine, APH - Quality of Care, Affiliatie VU

Amsterdam UMC - Vrije Universiteit Amsterdam, Research and Expertise Center in Pharmacotherapy Education (RECIPE), Amsterdam, The Netherlands, Vrije Universiteit Amsterdam, Research and Expertise Centre in Pharmacotherapy Education (RECIPE), Amsterdam University Medical Centers, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam and VU Medical Center

Research output: Contribution to journal › Review article › Academic › peer-review

ERROS DE PRESCRIÇÃO HOSPITALAR: FATORES ASSOCIADOS

19
estudos incluídos

40
fatores identificados

87,5%
facilitam o erro

Facilitam (nº de estudos)

- Conhecimento, habilidade ou experiência insuficientes (9)
- Informação inadequada do paciente (7)
- Sobrecarga ou equipe inadequada (5)
- Falhas da prescrição eletrônica (5)
- Admissão: OR 1,70 (IC 95% 1,61-1,80)

Protegem

- Feedback de outros profissionais
- Autoverificação
- Prescrição eletrônica (5 estudos)
- Alta: OR 0,77 (IC 95% 0,72-0,82)

Mahomedradja RF et al. Br J Clin Pharmacol. 2023;89(6):1724-35.

ERROS DE PRESCRIÇÃO HOSPITALAR: FATORES ASSOCIADOS

- ✓ O problema é **multifatorial** e exige intervenções multifacetadas, conduzidas por uma equipe multidisciplinar de ***stewardship* farmacoterapêutico**
- ✓ A prescrição eletrônica reduz erros, mas cria novos riscos. A capacitação deve abordar esses riscos, de preferência em ambiente simulado (*sandbox)*.

Mahomedradja RF et al. Br J Clin Pharmacol. 2023;89(6):1724-35.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- ✓ Utilizar protocolos de medicamentos, principalmente com pouca experiência, eventos adversos, mitigação, hipertermia maligna, etc.
- ✓ Utilizar seringas e bombas de infusão adequadas e com identificação correta com etiquetas
- ✓ Revisar continuamente a padronização de medicamentos de alta vigilância (MAV) e aplicar medidas corretivas

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- ✓ Reduzir o número de alternativas farmacêuticas
- ✓ Centralizar os processos com elevado potencial de indução de erros (farmácia hospitalar)
- ✓ Usar procedimentos de dupla (tripla) checagem dos medicamentos
- ✓ Educação do paciente (pulseiras)
- ✓ Indicadores (monitoração)

COMO MELHORAR?
Conteúdo, Design e Legibilidade da Rotulagem

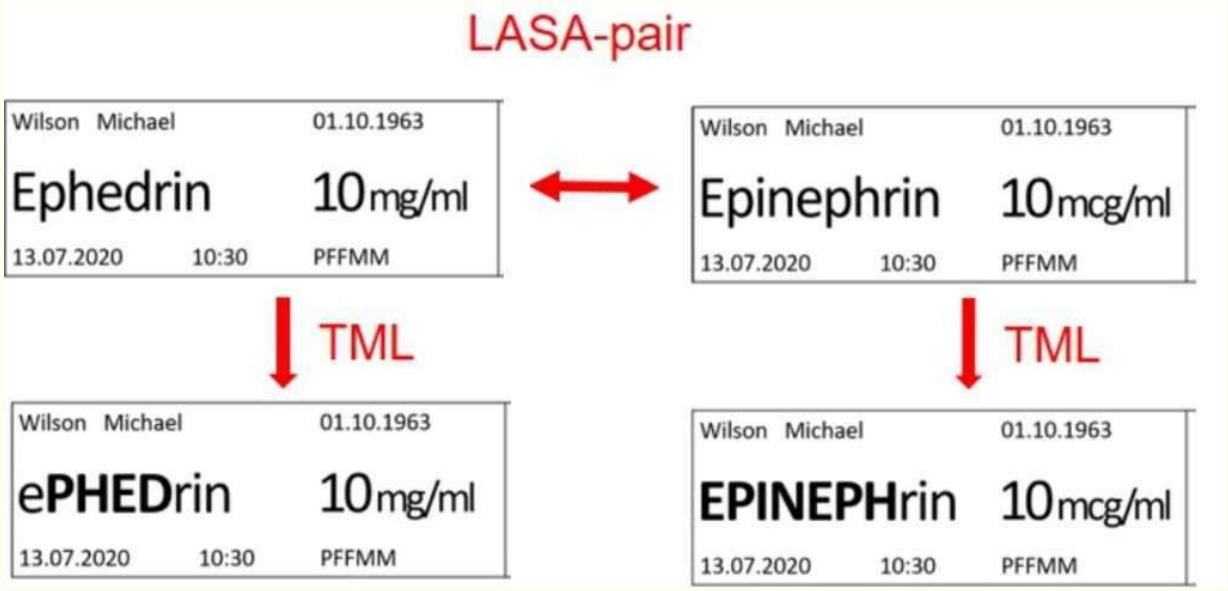
- ✓ Nome do medicamento (em destaque e de fácil leitura)
- ✓ Denominação Comum Brasileira (DCB)
- ✓ Concentração (unidade/volume)
- ✓ Forma farmacêutica (solução, suspensão, etc.)
- ✓ Via de administração
- ✓ Volume ou quantidade
- ✓ Número do lote, data de fabricação e validade
- ✓ Condições de armazenamento
- ✓ Advertências e precauções obrigatórias
- ✓ Deve haver um contraste de cores apropriado
- ✓ Tamanho da fonte deve ser legível
- ✓ As informações devem ser claras e objetivas
- ✓ LASA (Look-alike e Sound-alike)

Fonte: RDC 768/2022 e IN 199/2022 - ANVISA

COMO MELHORAR?
Identificação Segura das Embalagens Primárias

Diferenciação de Nomes Semelhantes:

•Utilizar **Tall Man Lettering (TML)** para destacar visualmente nomes semelhantes.





Fonte: RDC 768/2022 e IN 199/2022 - ANVISA

COMO MELHORAR?
Identificação Segura Das Seringas

- ✓ Rotular toda seringa no momento do preparo, nunca depois.
- ✓ Uma seringa, um fármaco: sem reaproveitar.
- ✓ Seringa sem rótulo vai para o descarte.







Fonte: RDC 768/2022 e IN 199/2022 – ANVISA – Pantone

COMO MELHORAR?

Rótulos aplicados pelo usuário com código de cores por classe (ISO 26825)

Indutores	Benzodiazepínicos
Bloqueadores neuromusculares	Opioides
Vasopressores	Anestésicos Locais
Anticolinérgicos	Antieméticos



Rotulagem das seringas

A cor ajuda, mas tem que ler o rótulo da ampola e o da seringa antes de injetar

Iluminação / Fadiga / Sobre tarefa
Organização do espaço de trabalho

ISO 26825:2020; Kinsella 2023. Cores ilustrativas: confira os tons e padrões listrados no texto da norma.

COMO MELHORAR?

Lista De Medicamentos Alta Vigilância (Mav)

Listas de Medicamentos Potencialmente Perigosos publicadas pelo ISMP BRASIL

ismp Brasil — Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos

Orgulho em promover a segurança do paciente.

1. Lista de medicamentos de uso hospitalar: compreende medicamentos utilizados na assistência ao paciente atendido em hospitais, serviços de emergência móvel, unidades de emergência de hospitais, unidades de pronto atendimentos e hospitais-dia.



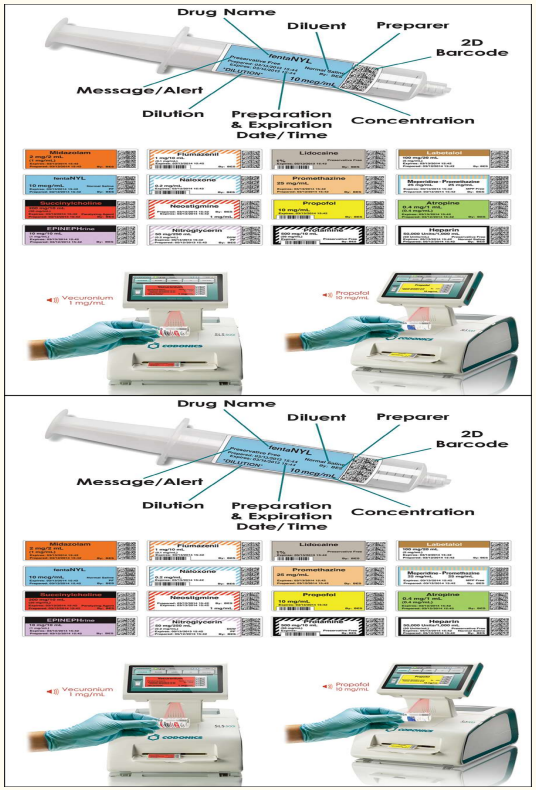
Versão atualizada: ano 2019



Versão ano 2015

COMO MELHORAR?







Fonte: RDC 768/2022 e IN 199/2022 – ANVISA – Pantone

COMO MELHORAR?
Normas de Proteção



Fonte: RDC 768/2022 e IN 199/2022 – ANVISA – Pantone

COMO MELHORAR?

Seringas Pré-preenchidas

Anaesthesia 2024, 79, 98–99 doi:10.1111/anae.16166

Whitaker MCA, et al.

Science Letter

The impact of using prefilled syringes on a standard operating procedure for preparing injectable medicines in clinical areas



CICLO DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)



POR QUE O ERRO NO BLOCO NÃO CHEGA AO NSP

Motivos para não notificar, segundo profissionais brasileiros

Medo da punição

70,1%: alguns erros de medicação não são notificados por medo da equipe. 74,3% veem punição após evento adverso.

Só o grave é notificado

21,8% não notificaram um erro por julgá-lo pouco sério. O quase-erro, o mais frequente, quase nunca chega.

Não saber como nem onde

51% desconheciam o setor de gerenciamento de risco do próprio hospital.

“Isso é com a enfermagem”

A notificação fica centrada no enfermeiro; médicos e outras categorias se eximem.

No bloco, pior

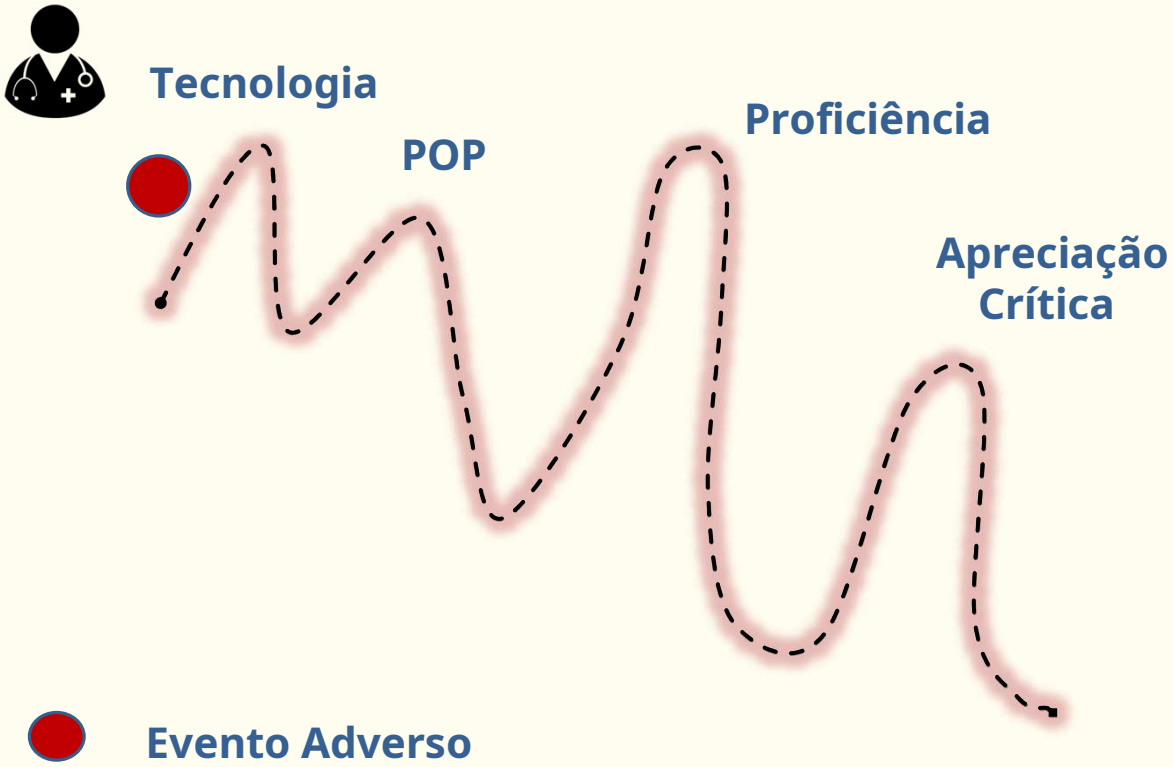
Muitas vezes, só o anestesiologista viu a troca de seringa.

Sem notificação, o NSP e a farmácia não ficam sabendo, e a barreira não muda.

Notificar tem de ser fácil, sem hierarquia e com retorno à equipe.

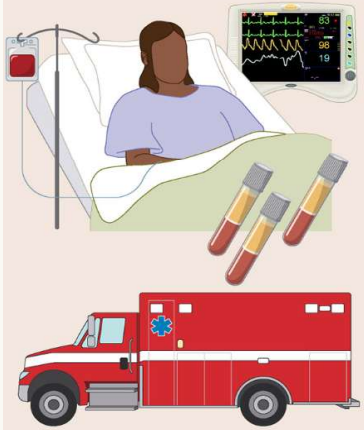
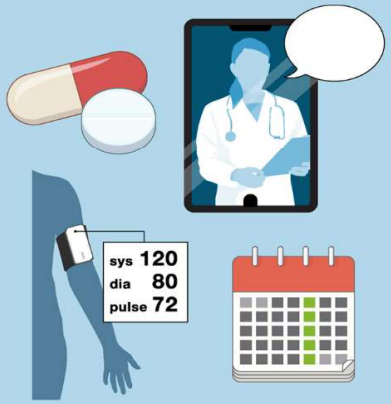
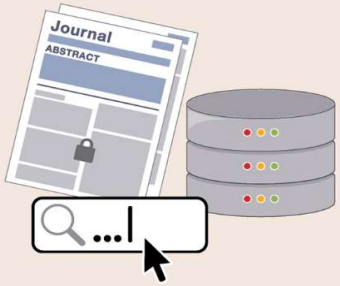
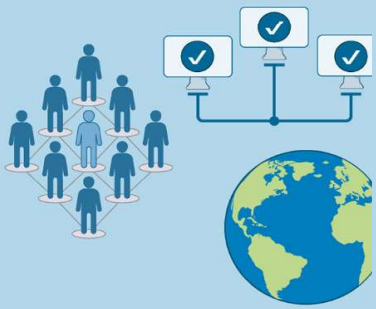
Alves MFT, Carvalho DS, Albuquerque GSC. Ciênc Saúde Coletiva 2019;24(8):2895-908.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SEGURANÇA DO PACIENTE





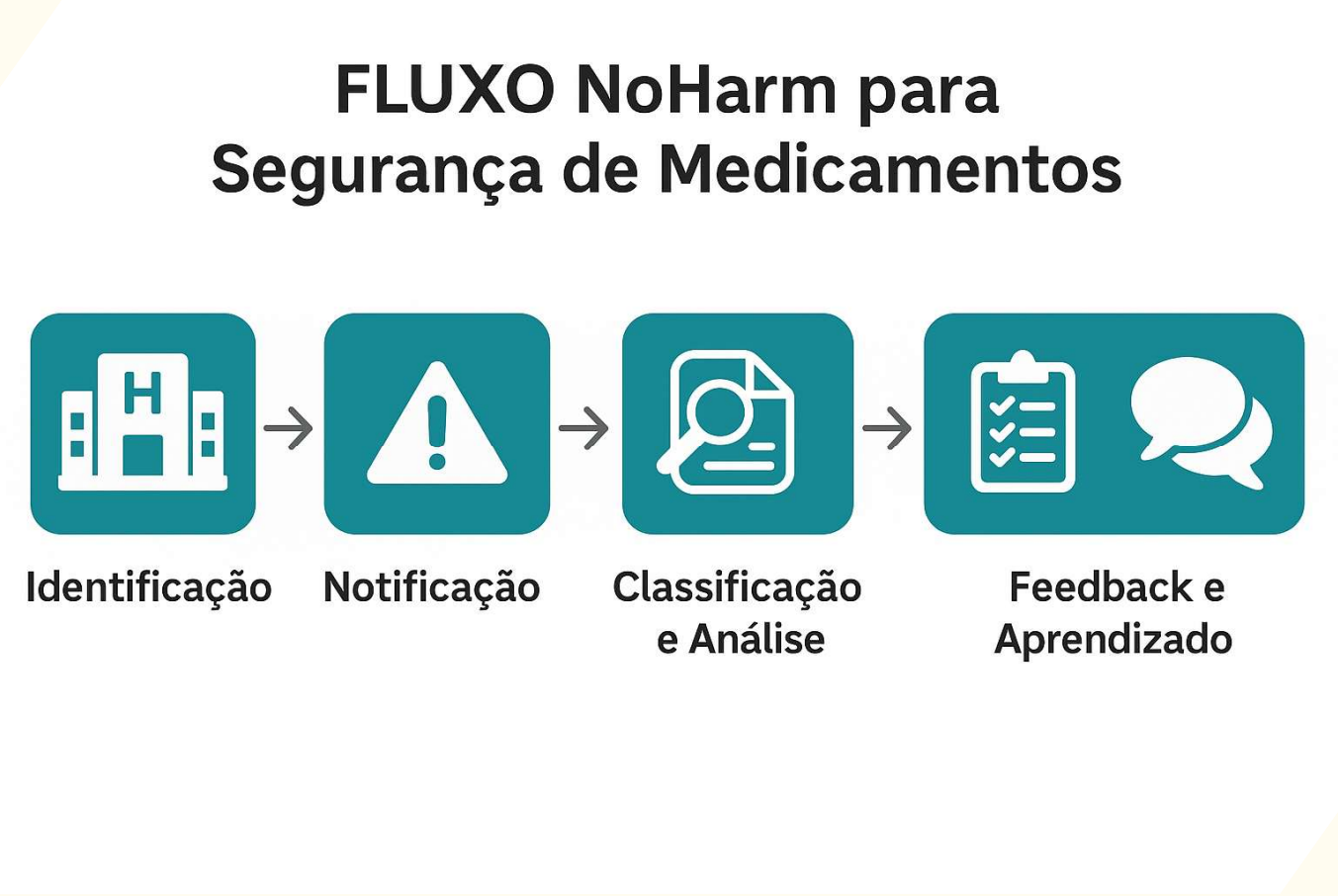
Rampersad C, 2006

	Prática tradicional	Prática apoiada por IA
Prática clínica	 Interação esporádica com os médicos Demora para agendamentos futuros	 Monitoração contínua e regular Processamento dos dados por IA Medicina personalizada e previsão clínica
Jornada do Paciente	 Modelo reativo Testes laboratoriais e sinais vitais intermitentes Poucas opções de tratamento e geralmente hospitalar	 Modelos de cuidados acessíveis Monitoramento e testes regulares e contínuos Gestão por agentes Diversos níveis de cuidado, dependendo das necessidades
Conhecimento Médico	 Literatura médica abundante e frequentemente superficialmente revista Novas pesquisas são um longo processo	 Modelos de IA regularmente incorporados às novas pesquisas Modelagem multiescala para a decisões terapêutica

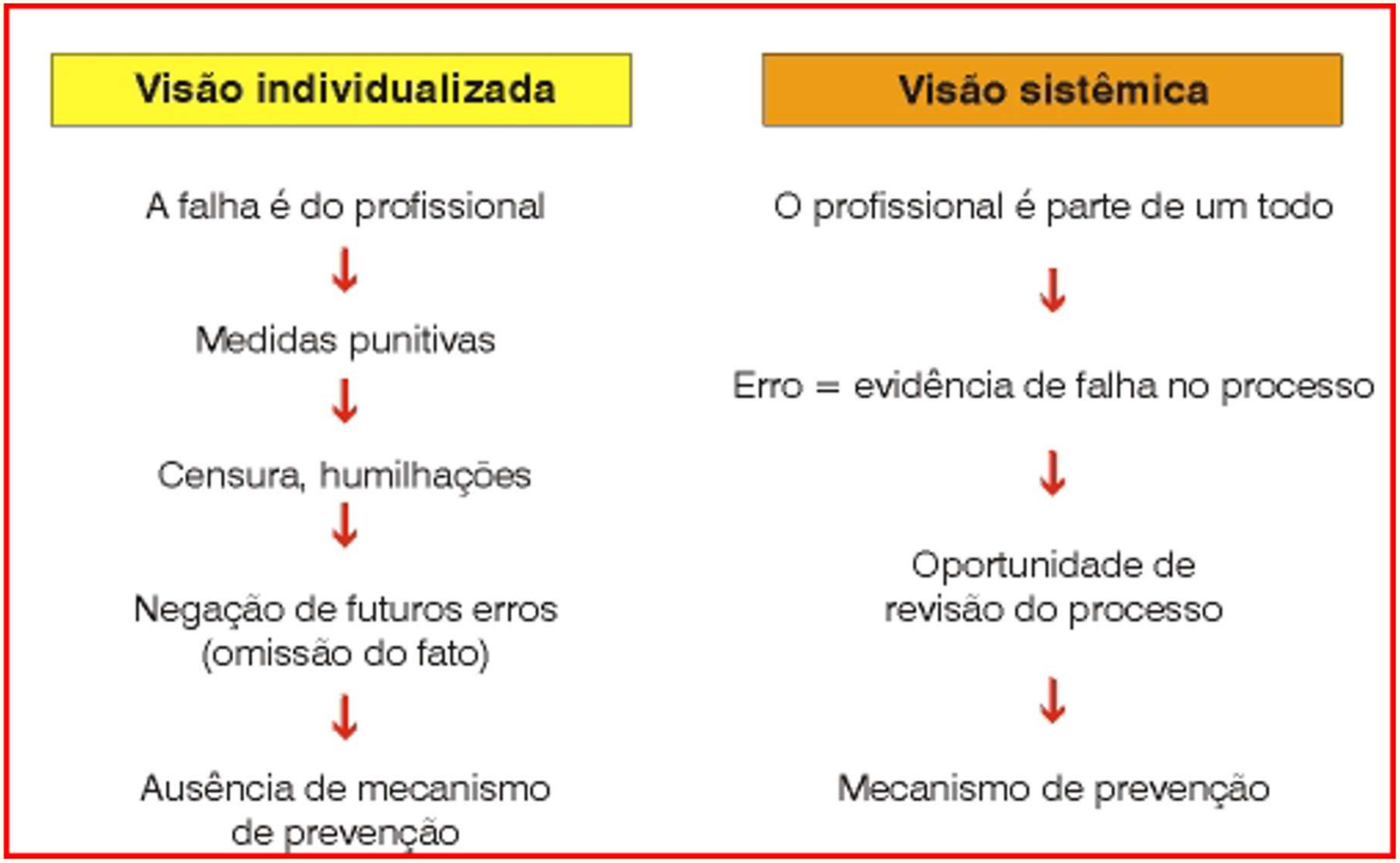
Fahrner et.al. 2025

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SEGURANÇA DO PACIENTE

Software para Segurança



CULTURA DE SEGURANÇA



O paradigma STPC da APSF

Conferência de Consenso de 2010 sobre Segurança se Medicamentos no Centro Cirúrgico

S

Padronização

Concentrações padronizadas de alta vigilância; kits por tipo de procedimento; equipamentos e bombas em plataforma comum.

T

Tecnologia

Leitura de código de barras no ponto de uso; bombas inteligentes com biblioteca de fármacos; registro eletrônico.

P

Farmácia

Seringas pré-preenchidas e soluções pré-misturadas; farmacêutico clínico na equipe; dispensação automatizada no bloco.

C

Cultura

Cultura justa para notificar erros e quase-erros; educação obrigatória; cooperação entre instituições.

Eichhorn JH. APSF hosts medication safety conference. APSF Newsletter 2010;25(1).

O QUE A FARMÁCIA HOSPITALAR PODE FAZER

Seringas prontas?

Pré-preenchidas ou preparadas pela farmácia, com rótulo padronizado e legível.

Farmácia satélite

No próprio centro cirúrgico, com kits por procedimento e reposição rápida.

Farmacêutico na equipe

Participa do planejamento, das bibliotecas das bombas e da análise de incidentes.

Comprar pela segurança

Escolher apresentações com nome destacado e embalagens distintas; evitar LASA.

Concentrações padrão

Definir e manter as mesmas concentrações em todos os setores.

Conciliação

Pré-operatória: anticoagulantes, hipoglicemiantes e antibioticoprofilaxia.

Eichhorn 2010; Kinsella 2023; APSF Medication Safety Priority Group 2022.

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente.

Brasil. Anvisa. RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. Ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

Brasil. Ministério da Saúde, Anvisa, Fiocruz. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 2013.

Alves MFT, Carvalho DS, Albuquerque GSC. Motivos para a não notificação de incidentes de segurança do paciente por profissionais de saúde: revisão integrativa. Ciênc Saúde Coletiva. 2019;24(8):2895-908.

Brandão JCM, Leal PC. Impacto da carga horária no risco de erros de medicação em anestesiologia. Arq Catarin Med. 2023;52(3):42-53.

Eichhorn JH. APSF hosts medication safety conference: consensus group defines challenges and opportunities for improved practice. APSF Newsletter. 2010;25(1).

Erdmann TR, Garcia JHS, Loureiro ML, et al. Perfil de erros de administração de medicamentos em anestesia entre anestesiologistas catarinenses. Rev Bras Anestesiol. 2016;66(1):105-10.

International Organization for Standardization. ISO 26825:2020. User-applied labels for syringes containing drugs used during anaesthesia.

Kinsella SM, Boaden B, El-Ghazali S, et al. Handling injectable medications in anaesthesia: guidelines from the Association of Anaesthetists. Anaesthesia. 2023;78(10):1285-94.

Referências (continuação)

Merry AF, Webster CS, Hannam J, et al. Multimodal system designed to reduce errors in recording and administration of drugs in anaesthesia. BMJ. 2011;343:d5543.

Nanji KC, Patel A, Shaikh S, Seger DL, Bates DW. Evaluation of perioperative medication errors and adverse drug events. Anesthesiology. 2016;124(1):25-34.

Oliveira Junior JM, Santos Neto LF, Duarte TB, et al. Factors associated with medical errors in perioperative anesthetic practice: cross-sectional study. Braz J Anesthesiol. 2023;73(1):117-9.

Reason J. Human error. Cambridge: Cambridge University Press; 1990.

Samuel RO, Adonicam V, Mgaya AH. Accidental intrathecal tranexamic acid injection during caesarean section: a case report. Case Rep Anesthesiol. 2024;2024:4731010.

Samost-Williams A, Cooper J, Abcejo A, Rebello E. APSF's forty-year commitment to medication safety in anesthesia. APSF Newsletter. 2025;40(3):72,76-8.

Wahr JA, Abernathy JH, Lazzara EH, et al. Medication safety in the operating room: literature and expert-based recommendations. Br J Anaesth. 2017;118(1):32-43.

Webster CS, Merry AF, Larsson L, McGrath KA, Weller J. The frequency and nature of drug administration error during anaesthesia. Anaesth Intensive Care. 2001;29(5):494-500.

World Health Organization. Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge. Geneva: WHO; 2017.

Referências (continuação)

Fahrner LJ, Chen E, Topol E, Rajpurkar P. The generative era of medical AI. Cell. 2025;188(14):3648-60.

Mahomedradja RF, Schinkel M, Sigaloff KCE, et al. Factors influencing in-hospital prescribing errors: a systematic review. Br J Clin Pharmacol. 2023;89(6):1724-35.

Orasanu J, Connolly T. The reinvention of decision making. In: Klein GA, Orasanu J, Calderwood R, Zsambok CE, editors. Decision making in action: models and methods. Norwood (NJ): Ablex; 1993. p. 3-20.

Tully MP, Ashcroft DM, Dornan T, Lewis PJ, Taylor D, Wass V. The causes of and factors associated with prescribing errors in hospital inpatients: a systematic review. Drug Saf. 2009;32(10):819-36.

Whitaker MCA, Whitaker DK. The impact of using prefilled syringes on a standard operating procedure for preparing injectable medicines in clinical areas. Anaesthesia. 2024;79(1):98-9.

Simpósio de Assistência Farmacêutica: Conectando Tecnologia, Clínica e Segurança em Farmácia Hospitalar

OBRIGADO



Baixe os slides